DISEÑO DE COMPILADORES



Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Profesor: Sergio A. Aranda

COMPILACIÓN

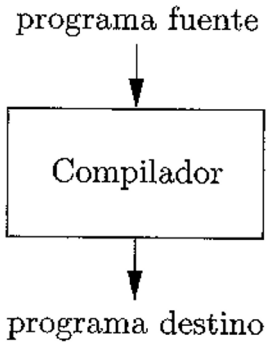


Figura 1.1: Un compilador

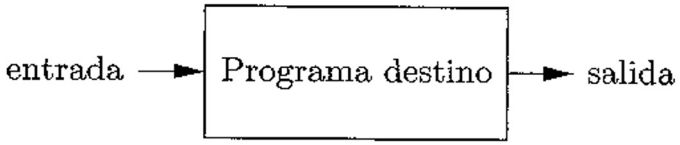


Figura 1.2: Ejecución del programa de destino

INTÉRPRETE

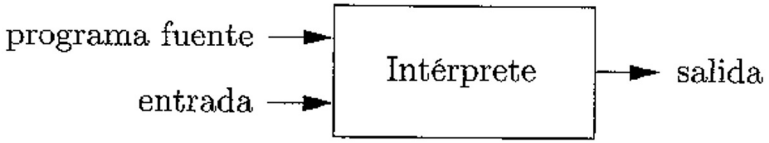


Figura 1.3: Un intérprete

Diferencias de un Compilador y un Intérprete

Compilador	Intérprete
Tiene como salida un único lenguaje objeto.	Tiene como salida instrucciones traducidas
El rendimiento en la ejecución del programa compilado (la salida) es más rápido que interpretado.	El rendimiento (del intérprete) se somete al rendimiento de analizar la traducción una a una.
La salida puede depender de la arquitectura.	Tiende a ser más portable e independiente de la arquitectura.
No requiere del programa fuente porque el programa objeto es ejecutable. **Puede ser secreto**(El programa fuente)	Se requiere del lenguaje fuente para su ejecución.
Los errores sintácticos y semánticos se detectan antes de la ejecución del programa objeto.	Se detectan los errores en la ejecución del programa.
Tiene menos flexibilidad en el uso de la memoria para el programa objeto.	Es más flexible para que el programa pueda usar la memoria.

PROCESADORES DE LENGUAJE
Modelo Híbrido - Tendencia

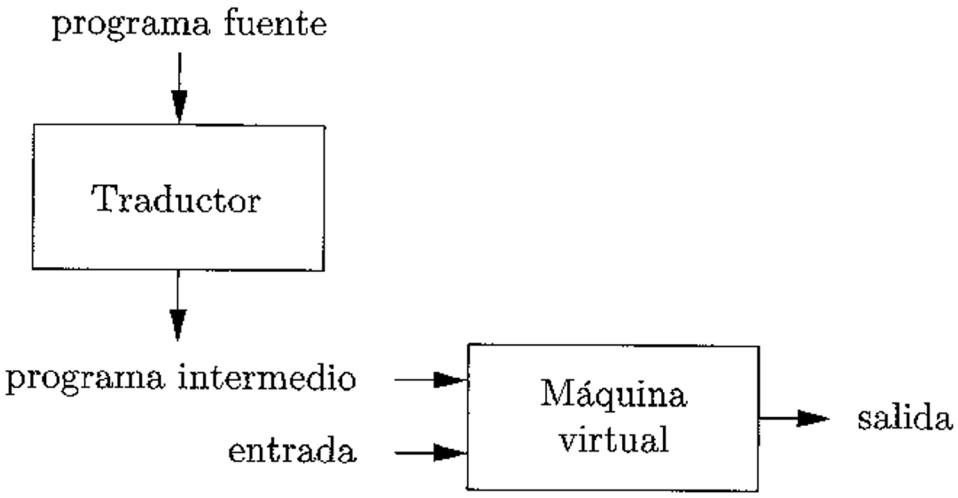


Figura 1.4: Un compilador híbrido

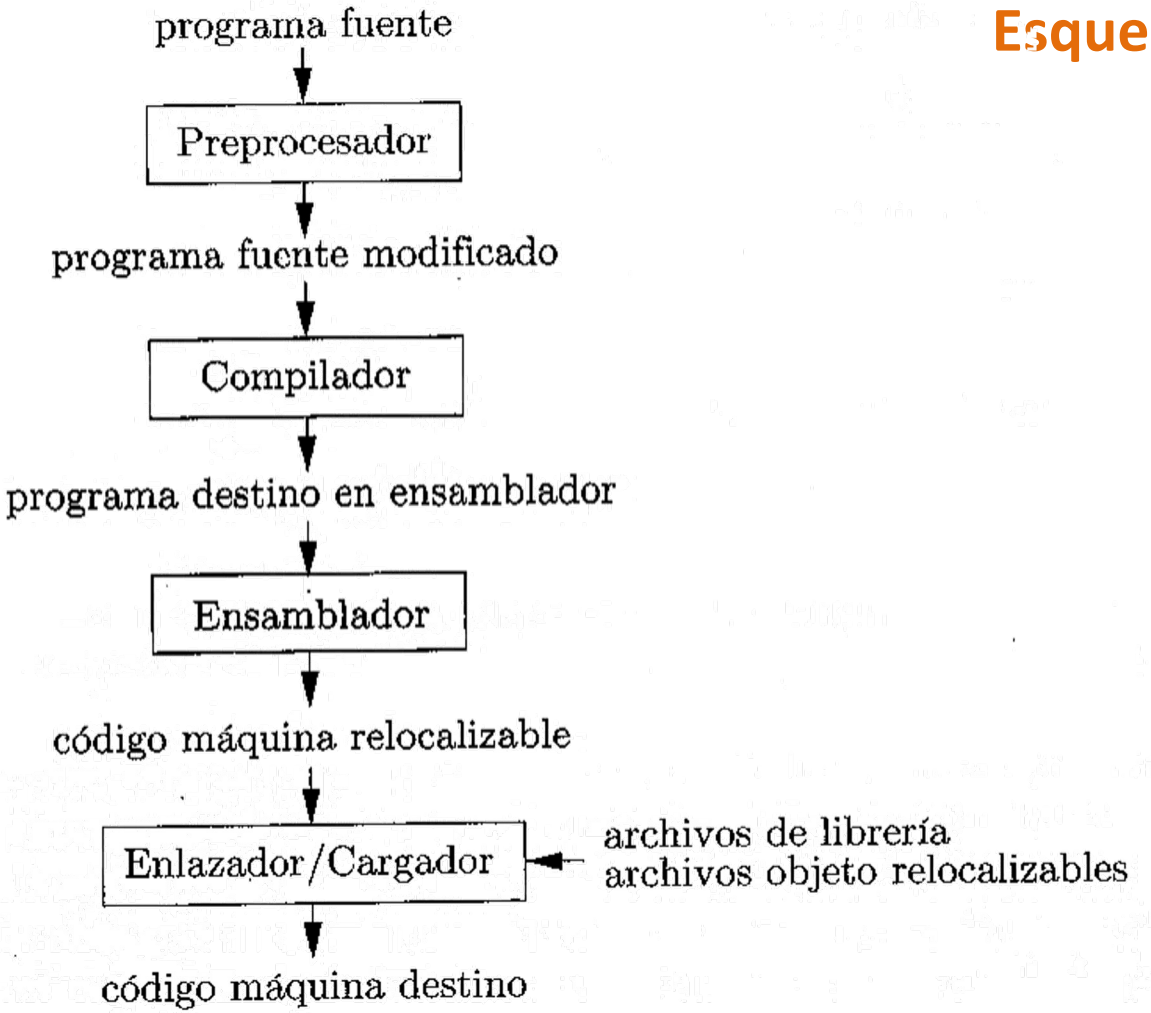
PROCESADORES DE LENGUAJE
Traductores

TRADUCTOR: es aquel procesador de lenguaje que acepta como entrada un lenguaje fuente y produce como salida uno destino, con un nivel similar de complejidad que el lenguaje de entrada.

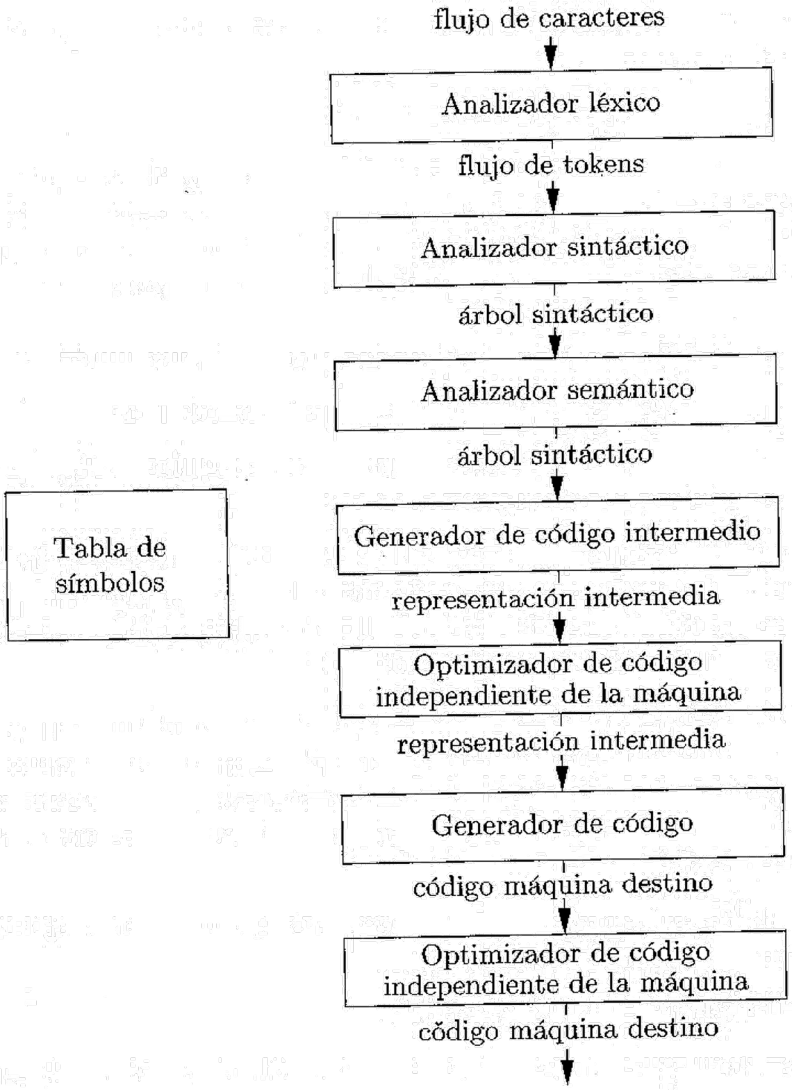
Ejemplos de traductores: traductor del ingles al español, traductor que recibe preguntas y contesta si o no, traductor de números romanos a números arabigos.

Por lo general la estructura de un traductor es más simple y fácil de manejar.

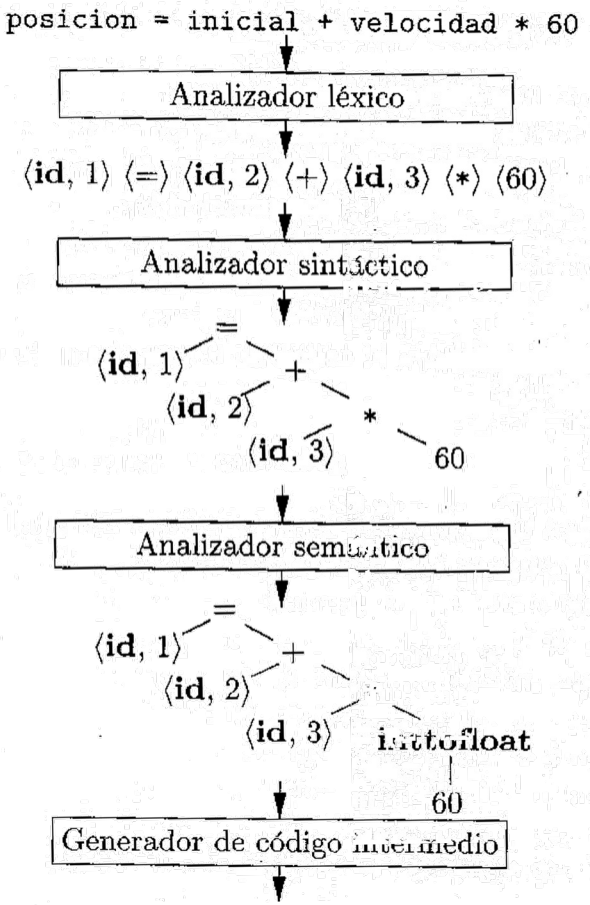
PROCESADORES DE LENGUAJE
Esquema General



PROCESADORES DE LENGUAJE
Fases de un compilador

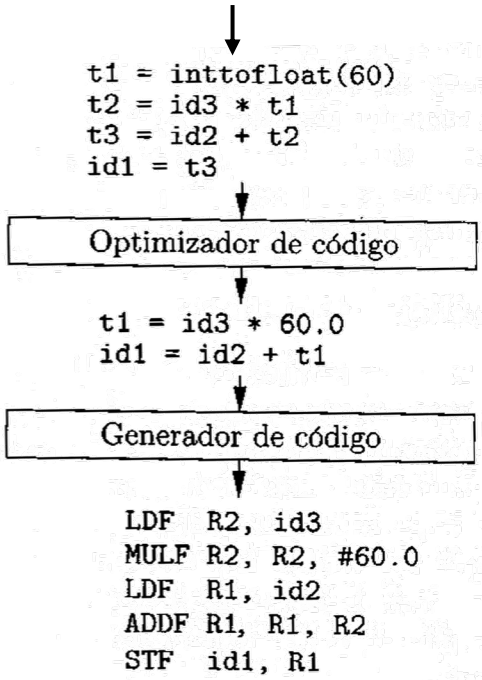


PROCESADORES DE LENGUAJE
Fases de un compilador



1	posicion	...
2	inicial	...
3	velocidad	...

TABLA DE SÍMBOLOS



Ejercicios:

a. Dar un ejemplo de una situación en la que es conveniente utilizar un intérprete y otro donde sea aconsejable utilizar un compilador.

b. ¿Cuál es el propósito de dividir un compilador en dos etapas contrapuestas, es decir: analizar y sintetizar.

Lectura complementaria recomendada:

a. Libro de texto: Compiladores. Principios, técnicas y herramientas. Aho, Alfred et at. Capítulo 1

   - 1.3 - La evolución de los lenguajes de programación
   - 1.3.1 – El avance a los lenguajes de alto nivel
   - 1.3.2 – Impactos en el compilador

b. Debatir sobre la utilización del compilador en el futuro y su aplicación

Capítulo 1 – Preguntas de fin del capítulo

¿Cuál es la importancia de un procesador de lenguaje? Explicar considerando el lenguaje de entrada y el de salida.

En la actualidad, existe una necesidad creciente de procesadores de lenguaje. Explicar en que casos recomienda un:

a. Traductor
b. Interprete
c. Compilador
d. Otro

Explicar e ventajas y desventajas de un compilador frente a un traductor y a un intérprete. Justificar.

FIN DE CAPÍTULO

